32

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

# Динамика негіздері бөлімін қайталау

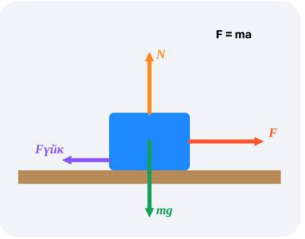
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Марсқа қонатын аппарат үшін Марстың бірінші ғарыштық жылдамдығын қалай есептейміз?**

_____

_____




## 2 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = Gm_1m_2/r^2$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $F$ | күш | Н |
| $G$ | _____ | _____ |
| $m_1$ | масса | кг |
| $m_2$ | _____ | _____ |

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

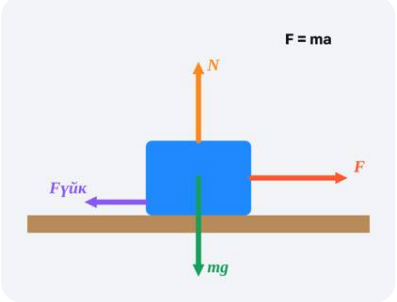
1. **1 Н дегеніміз:**
   - (A) 1 кг-ның салмағы
   - (B) 1 кг·м/с
   - (C) 1 кг денеге 1 м/с² үдеу беретін күш
   - (D) 1 Дж/с

2. **Жер алманы 1 Н күшпен тартады. Алма Жерді:**
   - (A) 0,001 Н-мен тартады
   - (B) 1 Н күшпен тартады
   - (C) Тартпайды
   - (D) 10 Н-мен тартады

3. **Жерден алыстаған сайын g:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Артады
   - (C) Нөлге тең бірден
   - (D) Өзгермейді

4. **3 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Импульс:**
   - (A) 0,75 кг·м/с
   - (B) 7 кг·м/с
   - (C) 24 кг·м/с
   - (D) 12 кг·м/с

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**Массасы 2 кг денеге 8 Н күш әсер етеді. Үдеуі?**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**Ғаламшардың радиусы Жердікінен 2 есе, массасы 8 есе көп. Ондағы g мен $\upsilon_1$?**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Лифт 2 м/с² үдеумен көтеріледі; ішінде серіппелі таразыда 5 кг жүк ілулі (k = 1000 Н/м). Серіппенің созылуы?**

### Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

### Үй тапсырмасы

- A Қатемен жұмыс; 3 есеп.
- B Тоқсан формулалары картасы.
- C Марсқа ұшу миссиясы бойынша есептер жинағы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Динамика негіздері бөлімін қайталау

**Формула $F = Gm_1m_2/r^2$:** F — күш, Н; G — гравитациялық тұрақты, Н·м²/кг²; $m_1$ — масса, кг; $m_2$ — масса, кг

**Тест:** 1 — C, 2 — B, 3 — A, 4 — D

**A деңгейі:** $a = 4$ м/с².

**B деңгейі:** $g = 2g_Ж \approx 20$ м/с²; $υ_1 = 2υ_1Ж \approx 15{,}8$ км/с.

**C деңгейі:** $P = 5 \cdot 12 = 60$ Н; $x = 6$ см.